

Лабораторная работа №3

Агентное моделирование: модель Daisyworld

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Подготовка окружения	8
4.2	Реализация модели	8
4.3	Базовая визуализация	9
4.4	Анимация модели	10
4.5	Динамика числа маргариток	11
4.6	Комплексная динамика модели	11
4.7	Параметрическое исследование	12
4.8	Генерация производных форматов	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Запуск Julia	8
4.2	Код модели в файле src/daisyworld.jl	9
4.3	Код скрипта daisyworld.jl	9
4.4	Запуск базовой визуализации	10
4.5	Код скрипта daisyworld-animate.jl	10
4.6	Запуск генерации анимации	10
4.7	Код скрипта daisyworld-count.jl	11
4.8	Код скрипта daisyworld-luminosity.jl	12
4.9	Запуск построения комплексного графика динамики	12
4.10	Код скрипта daisyworld__param.jl	13
4.11	Запуск базовой визуализации с параметрами	13
4.12	Код скрипта daisyworld-count__param.jl	13
4.13	Запуск построения графика динамики с параметрами	13
4.14	Код скрипта daisyworld-luminosity__param.jl	14
4.15	Запуск построения комплексного графика с параметрами	14
4.16	Код скрипта tangle.jl	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение агентного подхода к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling) и реализация классической модели Daisyworld, иллюстрирующей гипотезу Геи.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать модель Daisyworld на языке Julia с использованием пакета Agents.jl.
3. Выполнить базовую визуализацию модели.
4. Построить анимацию эволюции модели.
5. Построить график динамики числа маргариток.
6. Построить комплексный график динамики модели (число маргариток, температура, светимость).
7. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать чистый код, Jupyter Notebook и документацию в формате Quarto.
8. Выполнить код из Jupyter Notebook.
9. Повторить все пункты для набора параметров модели.
10. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

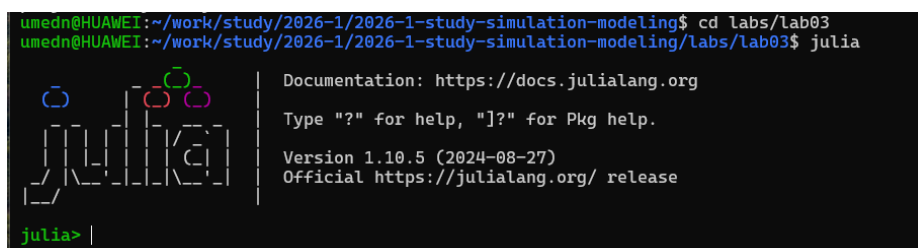
Агентный подход к имитационному моделированию (ABM) - это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей - агентов. Ключевыми компонентами агентной модели являются агенты, среда и правила их взаимодействия.

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи - планета рассматривается как единая саморегулирующаяся система. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки с разным альбедо: чёрные поглощают тепло и нагревают среду, белые - отражают свет и охлаждают её. Маргаритки размножаются только в определённом температурном диапазоне, что создаёт механизм саморегуляции температуры планеты за счёт изменения соотношения чёрных и белых маргариток.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

Для реализации модели был установлен язык Julia и необходимые пакеты: Agents.jl (для агентного моделирования), CairoMakie (для визуализации), StatsBase, DataFrames и DrWatson.



```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd labs/lab03
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

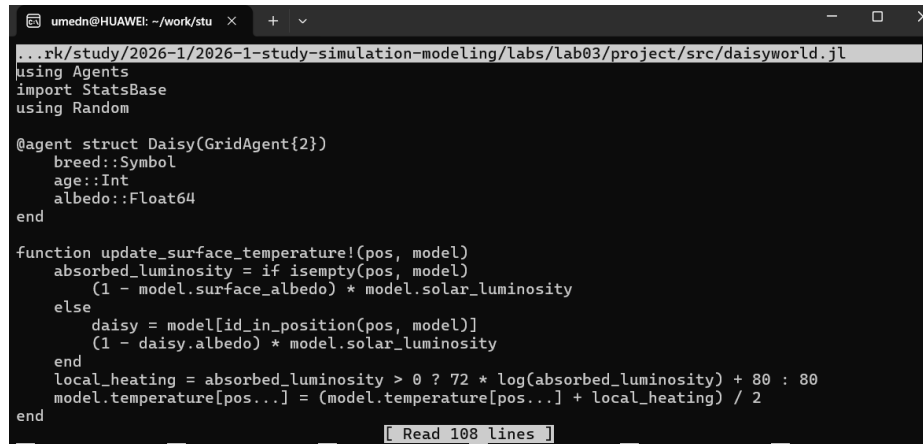
julia> |
```

Рисунок 4.1: Запуск Julia

4.2 Реализация модели

Модель Daisyworld реализована в файле `src/daisyworld.jl`. Агентами являются маргаритки (тип `Daisy`) со свойствами: вид (чёрная/белая), возраст и альbedo. Среда представлена двумерной клеточной сеткой 30x30 с периодическими границами. На каждом шаге моделирования для каждой клетки пересчитывается локальная температура с учётом альbedo занимающей её маргаритки (или поверхности, если клетка пуста), происходит диффузия температуры между соседними клетками, а

также возможно размножение маргариток на пустые соседние клетки в зависимости от локальной температуры.



```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...rk/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64
end

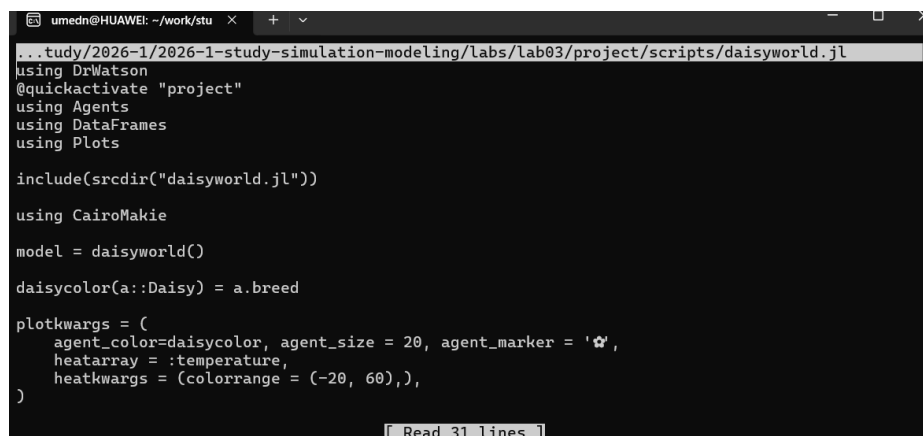
function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model)
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

[ Read 108 lines ]
```

Рисунок 4.2: Код модели в файле src/daisyworld.jl

4.3 Базовая визуализация

Для запуска модели и построения базовой визуализации создан файл scripts/daisyworld.jl. Скрипт строит тепловую карту температуры поверхности модели, на которой чёрные и белые маргаритки отображаются соответствующими маркерами, на трёх стадиях моделирования (начальная, 5 и 40 шагов).



```
umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '✱',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

[ Read 31 lines ]
```

Рисунок 4.3: Код скрипта daisyworld.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/daisyworld.jl
Warning: attempting to remove probably stale pidfile
path = "/home/umedn/.julia/compiled/v1.10/GeometryBasics/LB452_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
Warning: attempting to remove probably stale pidfile
path = "/home/umedn/.julia/compiled/v1.10/Unitful/5WYj5_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
Warning: attempting to remove probably stale pidfile
path = "/home/umedn/.julia/compiled/v1.10/ImageCore/cqNlm_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
Готово! Графики сохранены.

```

Рисунок 4.4: Запуск базовой визуализации

Результаты показывают, что изначально случайно распределённые маргаритки формируют устойчивое пространственное распределение, при этом температура поверхности стабилизируется за счёт баланса чёрных и белых маргариток.

4.4 Анимация модели

Для наглядной демонстрации эволюции модели во времени создан файл `scripts/daisyworld-animate.jl`, генерирующий видеофайл с анимацией.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...6-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-animate.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '☆',
    heatmap = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

```

Рисунок 4.5: Код скрипта `daisyworld-animate.jl`

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/daisyworld-animate.jl
Готово! Видео сохранено.

```

Рисунок 4.6: Запуск генерации анимации

4.5 Динамика числа маргариток

Для анализа изменения численности чёрных и белых маргариток во времени создан файл `scripts/daisyworld-count.jl`, строящий соответствующий график.

```
..026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400));
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")
```

Рисунок 4.7: Код скрипта `daisyworld-count.jl`

![Запуск построения графика динамики числа маргариток](image/8
{width=80%}

График показывает колебания численности обоих видов маргариток на начальном этапе моделирования с последующей стабилизацией вокруг равновесных значений.

4.6 Комплексная динамика модели

Для исследования взаимосвязи числа маргариток, температуры поверхности и солнечной светимости создан файл `scripts/daisyworld-luminosity.jl`. В этом сценарии (:ramp) солнечная светимость постепенно увеличивается, а затем уменьшается, что позволяет наблюдать реакцию системы маргариток на внешнее возмущение.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu X + v
.../2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
import StatsBase

include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

```

Рисунок 4.8: Код скрипта daisyworld-luminosity.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=pr
oject project/scripts/daisyworld-luminosity.jl
Готово! График сохранён.

```

Рисунок 4.9: Запуск построения комплексного графика динамики

Результаты демонстрируют механизм саморегуляции: при росте светимости солнца соотношение чёрных и белых маргариток меняется таким образом, чтобы стабилизировать температуру поверхности планеты в допустимом диапазоне, что подтверждает гипотезу Геи. При достаточно сильном внешнем воздействии способность системы к саморегуляции нарушается.

4.7 Параметрическое исследование

Для изучения влияния параметров модели (максимальный возраст маргаритки `max_age` и начальная доля белых маргариток `init_white`) все три сценария были повторены для набора комбинаций параметров с использованием функции `dict_list` из `DrWatson`.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...26-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(srcdir("daisyworld.jl"))

param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
}

```

Рисунок 4.10: Код скрипта daisyworld__param.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=pr
oject project/scripts/daisyworld__param.jl
Готово! Все графики сохранены.

```

Рисунок 4.11: Запуск базовой визуализации с параметрами

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(srcdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
}

```

Рисунок 4.12: Код скрипта daisyworld-count__param.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=pr
oject project/scripts/daisyworld-count__param.jl
Готово! Все графики сохранены.

```

Рисунок 4.13: Запуск построения графика динамики с параметрами

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
import StatsBase

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,

```

Рисунок 4.14: Код скрипта daisyworld-luminosity__param.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=pr
object project/scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Готово! Все графики сохранены.

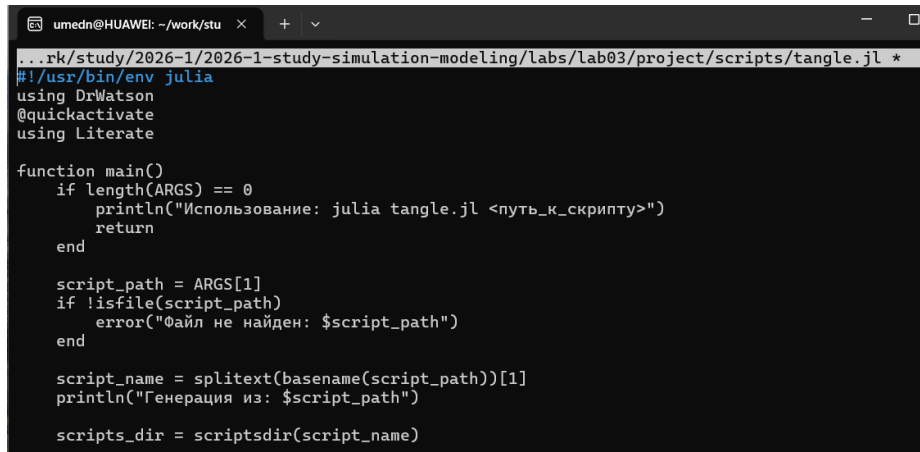
```

Рисунок 4.15: Запуск построения комплексного графика с параметрами

Результаты параметрического исследования показывают, что при увеличении максимального возраста маргаритки система стабилизируется медленнее, а начальная доля белых маргариток влияет на начальную температуру поверхности и скорость установления равновесия.

4.8 Генерация производных форматов

Для преобразования всех семи скриптов в литературный стиль использован вспомогательный скрипт `tangle.jl`, основанный на библиотеке `Literate.jl`. Для каждого скрипта были сгенерированы чистый исполняемый код, документация в формате Quarto и Jupyter Notebook, который затем был выполнен.



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates the user is 'umedn@HUAWEI' and the current directory is '~/work/stu'. The terminal displays the content of a file named 'tangle.jl', which is a Julia script. The script starts with a shebang line for the Julia environment, followed by imports for 'DrWatson', '@quickactivate', and 'Literate'. A 'main' function is defined, which checks for command-line arguments. If none are provided, it prints a usage message in Russian. If an argument is provided, it checks if the file exists; if not, it throws an error. If the file exists, it extracts the script name from the path and prints the directory where the scripts are stored.

```
...rk/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/tangle.jl *
#!/usr/bin/env julia
using DrWatson
@quickactivate
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
end
```

Рисунок 4.16: Код скрипта tangle.jl

5 Выводы

В ходе лабораторной работы изучен агентный подход к имитационному моделированию и реализована классическая модель Daisyworld на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Построены базовая визуализация, анимация, графики динамики численности маргариток и комплексной динамики модели, а также проведено параметрическое исследование влияния ключевых параметров модели. Результаты подтвердили механизм саморегуляции температуры планеты за счёт взаимодействия живых организмов со средой, иллюстрирующий гипотезу Геи. Весь код преобразован в литературный стиль с генерацией нескольких производных форматов.

Список литературы